Rayen Ghali

+1 506-925-0056 | rayenghali02@gmail.com | linkedin.com/in/rayenghali | github.com/Rayen023 | rayenghali.com

Formation

Université de Moncton, Faculté d'ingénierie **Mai 2026**
Maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.A.) | GPA : 4,18/4,3 *Nouveau-Brunswick, Canada*

Université de Carthage, Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT) **Sept. 2023**
Génie industriel et systèmes | Diplômé avec mention très bien *Tunis, Tunisie*

Projets

Agent IA multimodal de bout en bout pour le contrôle robotique autonome

Thèse de maîtrise

- Conception d'un agent LLM intégré à une politique Vision-Langage-Action (VLA) pour le contrôle robotique de bout en bout : planification autonome, récupération sur erreur et exécution d'actions en temps réel
- Établissement de critères d'évaluation mesurant les taux de réussite et la latence des architectures VLA sur des tâches de manipulation réelles et des environnements de simulation
- Orchestration de l'entraînement distribué multi-GPU sur le cluster CCDB de Calcul Canada via Slurm, avec W&B pour le suivi des expériences et la reproductibilité

ChunkCanvas

- Application full-stack de traitement de documents pour les flux de travail RAG, supportant l'analyse multimodale de PDFs, images et audio/vidéo via vLLM, LangChain pour le découpage, la génération d'embeddings et l'ingestion vectorielle

Expérience

Développeur logiciel (contrat) **Août 2026 – Présent**
MedCockpit *Télétravail, temps plein*

- Développement d'applications IA full-stack avec Python, FastAPI, React et TypeScript
- Intégration d'IA conversationnelle, de recherche de contenu et de fonctions vocales dans les parcours utilisateurs
- Configuration des ressources Azure, des déploiements et de l'authentification pour des services cloud

Assistant de recherche **Avril 2023 – Août 2026**
LARIHS, Université de Moncton *Nouveau-Brunswick, Canada*

Contrôle de robot industriel piloté par LLM

- Développement d'un agent multimodal avec LangGraph pour contrôler un robot industriel KUKA par langage naturel (texte et parole)
- Intégration d'une mémoire conversationnelle persistante et d'outils pour les mouvements de prise-dépose, cartésiens et articulaires
- Implémentation d'un système robuste de récupération sur erreur avec vérifications de sécurité, retour arrière, tentatives automatiques et retour vocal en temps réel
- Co-auteur de *"LLM-driven agent for speech-enabled control of industrial robots"*, *Results in Engineering*, 2025

Plateforme d'analyse de données de sondage

- Migration de 15 ans de données de sondages d'élèves acadiens de 7 écoles, conversion de fichiers Excel vers une base de données PostgreSQL centralisée
- Flux de travail multi-agents avec LangGraph et validation humaine dans la boucle pour les requêtes en langage naturel (capital.chatacadien.ca)

Agent conversationnel RAG généalogique

- Développement d'un agent conversationnel RAG pour interroger les archives généalogiques acadiennes (1700-1900), réduisant le temps de recherche moyen de ∼15 minutes à moins de 30 secondes (chatacadien.ca)
- Conception de solutions de découpage centré sur les entités pour désambiguïser les individus ayant des noms identiques, atténuant les hallucinations du modèle
- Évaluation du système pour la fidélité, la précision contextuelle et le rappel sur un jeu de données réel d'interactions utilisateurs
- Co-auteur de *"ChatAcadien: A RAG-LLM-Based Chatbot for Exploring Acadian Genealogy"* (IEEE CASCON 2025)

Détection de défauts industriels et apprentissage avec peu d'exemples

- Évaluation comparative de modèles modernes de détection d'objets sur des ensembles de données de défauts de surface industriels, mesurant les compromis précision/vitesse
- Développement de SSL-YOLO, un cadre d'apprentissage avec peu d'exemples combinant le pré-entraînement auto-supervisé par contraste avec YOLOv8
- Co-auteur et présentateur à IEEE CECCE 2024 et IEEE SWC 2025

Compétences

Langages : Python, SQL, TypeScript
Technologies : PyTorch, Transformers, LangChain, FastAPI, vLLM, W&B, Supabase, Git, Docker, GCP, Azure, React

Langues

Arabe : Natif | **Français :** Bilingue | **Anglais :** Courant